



Gran Tierra Operations Colombia GmbH suc
NIT: 900335237-1
Calle 113 No. 7 - 80 Piso 17

PBX:(571)658-5757

PEDIDO URGENTE SRV 1

No. 9000007071

Fecha Elaboración: 03.11.2025

Moneda de Origen:	COP	Proveedor:	COPOWER LIMITADA
Moneda de Pago:	COP		
Términos de Pago:	Pago en 30 días	Cod. SAP:	100000966
Fecha Inicio:	01.09.2025	NIT:	8040118049
Fecha Fin:	30.09.2026	Dirección:	CR 21 #8-10 BRR COMUNEROS
Area Responsable:	POWER UTILITY	Ciudad:	BUCARAMANGA
Admon de Contrato:	Gustavo Rueda	Teléfono:	6960767

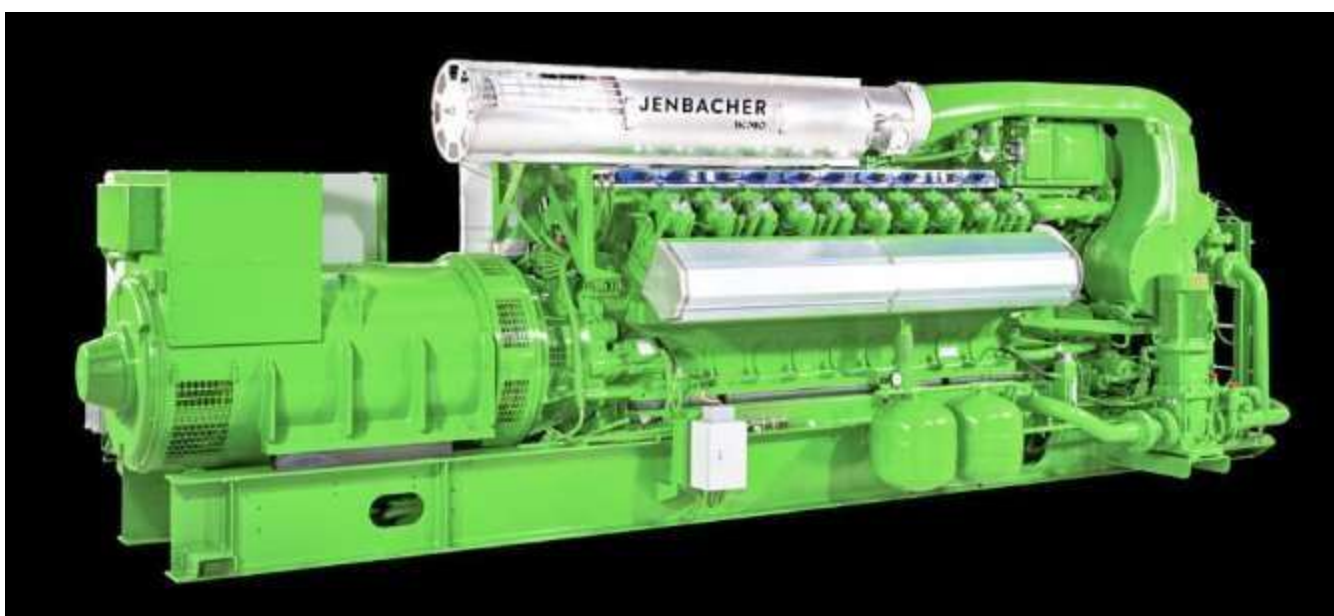
Descripción: Servicio de generación a gas y diesel en campos del bloque Chaza (Costayaco y Vonu).							
Comentarios: Los servicios/materiales descritos en la presente Orden se prestarán de acuerdo con las características técnicas y las tarifas estipuladas en el documento presentado por el Contratista en el proceso de solicitud de ofertas/Cotización PT-COT-25-177-2 de fecha Septiembre 23 de 2025. Hace parte integral de la presente orden el Anexo Condiciones Especiales y los términos y condiciones generales, el anexo Laboral, el anexo HSE y el anexo de Contenido Local. Las partes reconocen que el día Septiembre 1 del 2025, mediante acuerdo verbal se acordó la iniciación de las actividades objeto de este Pedido Urgente.							
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UM	F.ENTREGA	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
10		1	UP	30.06.2026	Servicio de generación gas y diesel en c	5.961.933.130	5.961.933.130
20		1	UP	30.06.2026	Servicio de generación gas y diesel en c	2.048.260.420	2.048.260.420

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS VENTICINCO PESOS	Subtotal 8.010.193.550 Administración 0 Imprevistos 0 Utilidad 0 IVA: 1.521.936.775 TOTAL 9.532.130.325
--	--

Revisado por: Cindy Sanabria	Aprobado por: Ser.Contract.Leader Hugo Molina	Rep. legal Gran Tierra: Mauricio Calderon Diego Perez Claramunt Diego Perez-Claramunt	Representante legal proveedor: Mauricio Calderon
Fecha: 26/01/2026	Fecha: 26/01/2026	Fecha: 26/01/2026	Fecha:



SERVICIO DE RENTA DE GENERADORES A DIESEL Y GAS Y DEMÁS EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN EN CAMPO COSTAYACO Y VONU





 Carrera 21 N° 8 - 10 Bucaramanga
Colombia - South America
 info@copower.com.co

 (57) 310 7910336 - 310 7911562
 (57 7) 6717474 - 6960767

PT-COT-25-177-2

Septiembre 23 de 2025

Señores,
GRAN TIERRA OPERATIONS COLOMBIA GMBH SUCURSAL,
Attn. Clara Jiménez

REFERENCIA: Servicio de Renta Generadores Diesel y Gas para la Operación en Campo CYC y Vonu - Solped TBD

ASUNTO: Propuesta técnica y económica

Cordial saludo,

Atendiendo su amable solicitud, **COPOWER LTDA** se complace en presentar su mejor propuesta comercial bajo el siguiente concepto: **Servicio de Renta Generadores Diesel y Gas para la Operación en Campo CYC y Vonu - Solped TBD**

El compromiso de **COPOWER LTDA**, es realizar este proyecto con los más altos estándares de calidad y seguridad. Nuestro objetivo es superar las expectativas de nuestros clientes ofreciendo equipos de alta calidad y un equipo humano dinámico y firmemente formado, centrado en el cliente y garantizando la eficacia del proyecto.

Gracias por la oportunidad de demostrar nuestras capacidades y no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta.

Cordialmente,

JORGE URQUIJO TORRADO
REPRESENTANTE LEGAL
COPOWER LTDA
NIT 804.011.804-9
CRA 21 N 8-10 Bucaramanga
www.copower.com.co



 Carrera 21 N° 8 - 10 Bucaramanga
Colombia - South America
 info@copower.com.co

 (57) 310 7910336 - 310 7911562
 (57 7) 6717474 - 6960767

Tabla de contenido

1.	CONFIDENCIALIDAD	4
2.	INTRODUCCION	4
3.	ALCANCE DEL PROYECTO	4
4.	TARIFAS Y VALOR DEL NEGOCIO:.....	5
5.	OFRECIMIENTO ECONOMICO	6
6.	TERMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA	7
7.	MEDICIÓN Y/O CUANTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO.....	8
8.	PLAZO Y DURACIÓN.....	8
9.	OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS.....	8
10.	TERMINACIÓN	8
11.	CLÁUSULA PENAL.....	9
12.	POLIZAS	9
13.	RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE	10
14.	NOTIFICACIONES.....	10
15.	REPRESENTANTE DE LAS PARTES.....	10
16.	DESCRIPCION Y ALCANCE TECNICO	11
17.	ALCANCE DE CONEXIÓN DE GENERADORES.....	15

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS
Certification





Carrera 21 N° 8 - 10 Bucaramanga
Colombia - South America



info@copower.com.co



(57) 310 7910336 - 310 7911562



(57 7) 6717474 - 6960767

PROPUESTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

1. CONFIDENCIALIDAD

Esta propuesta comercial y técnica, así como la correspondencia y comunicaciones relativas a esta oferta, forman parte de la "Propuesta" desarrollada por COPOWER, son propiedad de COPOWER. Esta propuesta se proporciona de forma confidencial con el único propósito de considerar sus méritos en relación con el alcance del trabajo y para ningún otro uso directo o indirecto. Al aceptar este documento de COPOWER, el cliente acepta: No utilizar este documento, ni la información que contiene, para fines distintos de los anteriormente indicados. No utilizar la información incluida en la Propuesta para la realización del alcance del trabajo por parte del beneficiario o de terceros. No revelar la información contenida en esta Propuesta a competidores de COPOWER, ni permitir su uso por parte de estos. No publicar ni divulgar de ningún otro modo este documento o la información que contiene, salvo que lo exija la ley, los reglamentos o una orden judicial o reglamentaria. No hacer copias de ninguna parte de esta Propuesta sin el permiso previo por escrito de COPOWER. Devolver este documento cuando ya no sea necesario para el fin para el que se presentó, o a petición de COPOWER.

2. INTRODUCCION

La presente propuesta incluye:

Nos complace presentar nuestra oferta integral de servicios para el suministro, operación y mantenimiento de soluciones energéticas eficientes y confiables.

Contamos con un equipo altamente calificado para la **RENTA DE GENERADORES A DIESEL Y GAS Y DEMAS EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN EN CAMPO COSTAYACO Y VONU**, para su utilización en sitios de producción ubicados en **COSTAYACO**, asegurando eficiencia energética, continuidad operativa y cumplimiento normativo ambiental.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

3.1 Servicios de Renta de Equipos Costayaco

- Servicio de Renta de generador diesel de 500 kW - (C500D6)
- Servicio de Renta de generador diesel de 1000 kW - (KTA38-G4)
- Servicio de Renta de generador diesel del de 800 kW (KTA38-G2)
- Suministro e instalación de geomembrana
- Servicio de Instalación de generadores
- Servicio de Renta de Transformador con capacidad de 2.5 MVA preferiblemente tipo seco o en aceite de 480/13200 V para la operación en Campo Costayaco.
- Servicio de operación y mantenimiento



3.2 Servicios de Renta de Equipos de Vonú

- Servicio de Renta de generador a gas JINAN CPW500
- Servicio de Renta de Scrubber, incluye Instrumentación
- Suministro e instalación de geomembrana
- Servicio de Instalación de generador
- Servicio de Renta de Mampara

De acuerdo con la descripción anterior, el Oferente deberá incluir en el Anexo 1 'Descripción y Alcance Técnico' de su Oferta, los servicios propuestos, especificando sus características y cumplimiento con los requerimientos establecidos en esta Invitación para Proponer Ofertas. Asimismo, en caso de aplicar, el Oferente deberá detallar los equipos que utilizará para la prestación del servicio, garantizando que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas y aportando las certificaciones correspondientes.

4. TARIFAS Y VALOR DEL NEGOCIO:

El sistema aplicable a la Orden de Servicio es uno de los siguientes:

4.1

☒ Tarifas Fijas según los precios unitarios indicados en el Anexo 2.

La Orden de Servicio será de cuantía indeterminada. Únicamente para efecto de cálculo de multa, pólizas y clausula penal, el valor estimado de la Orden de Servicio será de:

3.000.000.000

4.2

☐ Suma Global Fija.

El Valor de la Orden de Servicio es la suma global fija de:

\$

4.3

☐ Modalidad de Precios Mixtos.

El Valor estimado de la Orden de Servicio es la suma de:

\$

De acuerdo con el anterior sistema de tarifas, el **Oferente** deberá incluir en el Anexo 2 de su Oferta la tarifa o valor propuesto para el suministro ofertado.

4.4

Costos no incluidos en el Valor de la Orden de Servicio: N/A

a.

4.5

Posibilidad de Reajuste: Sí ☐ No ☒

Detalle del Reajuste:



a.	

4.6

Gastos Reembolsables: Sí ☐ No ☒

Detalle de los Gastos Reembolsables	
a.	

5. OFRECIMIENTO ECONOMICO

Oferta Costayaco

COSTAYACO				
Ítem	Descripción	Unidad	Tarifa Unitaria (COP\$)	Disponibilidad
1	Servicio de Renta de generador diésel de 500 kW – (C500D6)	Día operando	\$ 1.250.000,00	Ya en campo
2	Servicio de Renta de generador diésel de 500 kW – (C500D6)	Stand by	\$ 850.000,00	Ya en campo
3	Servicio de Renta de generador diésel de 1000 kW – (KTA38-G4)	Día operando	\$ 3.125.000,00	Ya en campo
4	Servicio de Renta de generador diésel de 1000 kW – (KTA38-G4)	Stand by	\$ 2.200.000,00	Ya en campo
5	Servicio de Renta de generador diésel de 800 kW – (KTA38-G2)	Día operando	\$ 3.025.000,00	Ya en campo
6	Servicio de Renta de generador diésel de 800 kW – (KTA38-G2)	Stand by	\$ 2.100.000,00	Ya en campo
7	Suministro e instalación de geomembrana (único cobro)	Global	\$ 20.000.000,00	Ya instalada
8	Servicio de Instalación de generadores (único cobro)(5.000.000x3)	Global	\$ 15.000.000,00	Ya instalada
9	Servicio de Renta de Transformador 2.5 MVA 480/13200 V	Día	\$ 1.200.000,00	Ya instalado
10	Servicio de operación y mantenimiento	Día	\$ 10.082.467,00	Termina con la vinculacion de personal de la comunidad del proceso abierto.



Oferta Vonú

VONU				
Ítem	Descripción	Unidad	Tarifa Unitaria (COP\$)	Disponibilidad
1	Servicio de Renta de generador a gas JINAN CPW500	Día	\$ 3.200.000,00	Ya en campo.
2	Servicio de Renta de Scrubber, incluye Instrumentación	Global	\$ 380.000,00	Ya en campo.
3	Suministro e instalación de geomembrana (único cobro)	Global	\$ 12.000.000,00	Ya en campo.
4	Servicio de Instalación de generador (único cobro)	Global	\$ 30.000.000,00	Ya instalado
5	Servicio de Renta de Mampara	Día	\$ 590.000,00	Pendiente por confirmar se hace con participacion de la comunidad

6. TERMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA

6.1 ORDEN DE SERVICIO

En caso de adjudicación, favor emitir contrato a favor de COPOWER LIMITADA, a los correos: proyectos@copower.com.co; analistaproyectos1@copower.com.co.

6.2 VALIDEZ

Esta oferta tiene una validez de cinco (5) meses, contados a partir de la fecha de emisión de esta.

6.3 IMPUESTO

Esta oferta no incluye IVA del 19%, el valor será facturado según el valor vigente (a la fecha de facturación), El precio indicado no incluye ningún impuesto, tasas, contribuciones, cargos, multas o cualquier otro costo adicional u obligación que no esté especificado en la oferta y/o que este previamente acordado por escrito, los cuales serán a cargo del Cliente.

6.4 MONEDA

El valor de la oferta esta expresado en pesos colombianos [COP]. La facturación se realizará en pesos colombianos [COP].



6.5 DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS

- Según las fechas del cuadro económico.

6.6 LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS

Los servicios se prestan a nivel nacional donde designa gran tierra

Lugar del servicio: Campo Costayaco Y campo Vonú

6.7 DOCUMENTOS ADICIONALES Y ANEXOS

El documento denominado "Términos de Referencias" y los Anexos indicados forman parte integral de la presente oferta, que en todo caso prevalecerán sobre cualquier otro término o condicionamiento de la oferta.

7. MEDICIÓN Y/O CUANTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO

Los pagos se realizarán a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de la fecha radicación de las facturas y aceptación de las mismas.

- Moneda de pago: pesos colombianos

8. PLAZO Y DURACIÓN

El Plazo del suministro requerido será de: Trece (13) meses contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio del servicio.

9. OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS

Será de cargo de Gran Tierra la obtención de los siguientes permisos y licencias:

a.	N/A
----	-----

10. TERMINACIÓN

Se acuerda plazo diferente para terminación del servicio de manera unilateral por parte de Gran Tierra:

Sí ☐ No ☒

Cuál: N/A



11. CLÁUSULA PENAL

Quince por ciento (15%) del valor estimado de la Orden de Servicio

12. POLIZAS

El Oferente cuya Oferta Mercantil sea aceptada deberá constituir las siguientes pólizas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la Orden de Servicio, indicando 'A' si Aplica o 'N/A' si No Aplica.

A	1.	Póliza de Cumplimiento; la cual deberá contener los siguientes amparos:
NA	a)	Buen manejo del anticipo o Pago anticipado (si existe pago anticipado), por las sumas entregadas o del valor de los bienes en especie, con una vigencia igual al Plazo de la Orden de Servicio y sus prórrogas.
A	b)	Cumplimiento, por el 5% del valor estimado de la Oferta Mercantil, con una vigencia igual a la Duración de la Orden de Servicio y sus prórrogas.
NA	c)	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por el 10% sobre el valor estimado de la Orden de Servicio. La vigencia será igual a la de la Orden de Servicio y sus prórrogas, extendiéndose por tres (3) años adicionales.
A	d)	Calidad y correcto funcionamiento de los equipos, por el 20% del Valor final de la Orden de Servicio, con una vigencia de 1 año contado a partir del acta de entrega de los equipos suministrados, montados o instalados, o desde el inicio de la Orden de Servicio por su duración, incluyendo sus prórrogas y cualquier tiempo adicional acordado en caso de entregas parciales).

A	2.	Póliza de Responsabilidad Civil
A		La cual deberá cubrir los perjuicios directos reclamados por terceros afectados, como consecuencia de los daños causados por el Oferente en virtud de la ejecución de la Orden, póliza que deberá contener los siguientes amparos básicos: Predios, Labores y Operaciones el cual tendrá un límite asegurado del 100% de lo exigido para esta póliza, amparo de Contaminación accidental, súbita e imprevista; y como amparos adicionales con un sublímite asegurado mínimo del 50% del límite asegurado exigido para esta póliza, serán: a) Bienes bajo cuidado, tenencia y control, b) Contratistas y/o subcontratistas c) Escoltas y/o personal de seguridad, d) Parqueros, e) Productos, f) Responsabilidad Civil cruzada, g) Responsabilidad Civil Patronal, h) Vehículos propios y no propios. Contará también con el amparo de Gastos médicos con un sublímite de \$5.000.000 por evento y \$20.000.000 por vigencia, el cual no tendrá aplicación de deducible. La póliza tendrá la siguiente estructura: Tomador: Oferente o proveedor. / Asegurado: Oferente o proveedor y/o Gran Tierra / Beneficiario: Terceros afectados; la Vigencia deberá comprender el término de duración de la Orden de Servicio, sus prórrogas y treinta (30) días más; y el valor asegurado corresponderá al 20% sobre el valor total del Orden de Servicio



Oferente se obliga a afiliar y mantener así a todos los empleados que laboren en la ejecución del suministro a las AFP y EPS que sus empleados seleccionen y a la ARP que este elija para cubrir a los mismos contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, enfermedad general, maternidad, accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Se aclara a los Oferentes que el costo de las primas de los seguros y garantías solicitadas, deberán ser asumidos por el Oferente al momento de legalizar la Oferta y, por lo tanto, los Oferentes deberán incluir los costos de tales primas al preparar su oferta económica.

13. RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

- Facilidades civiles, mecánicas y eléctricas para la instalación de los equipos.
- Grúa para descargue de los equipos, grúa con capacidad de 60 toneladas.
- Transporte de generadores desde Bucaramanga hasta costayaco.
- **EL CLIENTE** debe permitir los espacios para los mantenimientos de equipos preventivos programados sin afectar el pago de la tarifa.
- Garantizar la seguridad física de los equipos, herramientas, campamentos durante la ejecución y operación del contrato.

14. NOTIFICACIONES

Las Ofertas y demás comunicaciones relacionadas con este proceso de Invitación a Proponer Ofertas serán remitidas a las siguientes direcciones:

GRAN TIERRA

Dirección:	Calle 113 No. 7-80 Piso 17
Teléfono:	57 1 6585757 Ext 1181
E-mail:	clarajimenez@grantierra.com
Ciudad:	Bogotá D.C., Colombia

COPOWER LTDA

Dirección:	CRA 21 N 8-10 Bucaramanga
Teléfono:	3224277167
E-mail:	analistaproyectos1@copower.com.co
Ciudad:	BUCARAMANGA

15. REPRESENTANTE DE LAS PARTES

GRAN TIERRA

Nombre:	Gustavo Rueda / Calle 113 No. 7-80 Piso 17
Cargo:	Gerente de Mantenimiento



 Carrera 21 N° 8 - 10 Bucaramanga
Colombia - South America
 info@copower.com.co

 (57) 310 7910336 - 310 7911562
 (57 7) 6717474 - 6960767

Departamento:	Production Process Operations
Tel:	57 1 6585757 Ext 1297
E-mail:	gustavorueda@grantierra.com

COPOWER LTDA

Nombre:	Oscar Garcia Colmenares
Cargo:	Gerente Tecnico
Teléfono:	3107907785
Email:	Proyectos@copower.com.co

16. DESCRIPCION Y ALCANCE TECNICO

GENERADOR C1250D6

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN DESTACADA
Potencia Prime	1000 kW / 1400 kVA
Potencia Standby	1270 kW / 1588 kVA
Frecuencia	60 Hz
Motor	V12 4T, turbo + posenfriador, gobernador electrónico
Alternador	Brushless 4 polos, aislación H, AVR $\pm 1\%$, IP21-23
Control	Deif
Refrigeración	Radiador integrado
Consumo estimado	136-242 L/h según carga estimada
Capacidades	Aceite: ~135 L; Refrigerante: ~167 L
Opciones disponibles	Envolventes acústicas, breakers motorizados, G3 ISO

GENERADOR C1000D6

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN DESTACADA
Modelo	Cummins C1000D6 KTA38-G2
Frecuencia	60 Hz
Potencia Prime	800 kW / 1050 kVA
Potencia Standby	1012 kW / 1265 kVA
Servicio Continuo (Data Center)	800 kW / 1050 kVA
Enfriamiento	Radiador integrado, adecuado para altas temperaturas
Alternador	Brushless, pitch 2/3, aislamiento clase H



 Carrera 21 N° 8 - 10 Bucaramanga
Colombia - South America
 info@copower.com.co

 (57) 310 7910336 - 310 7911562
 (57 7) 6717474 - 6960767

Control	Deif
Regulación Voltaje/Frecuencia	Voltaje: ± 0.5 %, Frecuencia: ± 0.25 %
Cumplimiento Electromagnético	EMS EN61000-4-6 / EN61000-6-2
Opciones disponibles	Envolventes acústicas, breakers motorizados, ISO G3
Tipo de Carcasa	Sin carcasa (unhoused)

RENTA DE GENERADORES C500D6

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN DESTACADA
Modelo	Cummins C500D6 KTA19

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN DESTACADA
Frecuencia	60 Hz
Potencia Prime	455 kW / 569 kVA
Potencia Standby	500 kW / 625 kVA
Motor	KTA19 G-Drive, 6 cil. en línea, 4T, turbo + posenfriador
Sistema de Combustible	PT autoajutable con STC
Alternador (estimado)	Brushless 4 polos, PMG, clase H, pitch 2/3
Regulación de Voltaje	± 1 %; THD < 5 %
Control	Deif
Carcasa	Con envolvente acústica o sin carcasa
Disponibilidad regional	África, Oriente Medio, Asia Pacífico, India, América Latina

GENERADOR A GAS JINAN CPW500

El generador Jinan CPW 500 es un equipo de generación de energía de alta capacidad, diseñado para operar con gas natural, biogás o gas de síntesis. Este generador es ideal para aplicaciones industriales, plantas de energía y proyectos de cogeneración



 Carrera 21 N° 8 - 10 Bucaramanga
Colombia - South America
 info@copower.com.co

 (57) 310 7910336 - 310 7911562
 (57 7) 6717474 - 6960767



DATOS TECNICOS DEL GENERADOR

Model of generating sets	500GF T4
Model of engine	G12V190ZLDT-1
Rated power KW	500
Manufacturer	CNPC JICHA
Working Principle	4 stroke, with turbocharger, intercooler and electronic air/fuel mixer
Rated speed r/min.	1200
Rated voltage V	440 – 480 three phases
Rated frequency Hz	60
Rated power factor	0.8
CH4 Requirement	≥68%
H2S Requirement	≤15ppm
Gas pressure	≥7kpa
Max Exhaust Back Pressure	6 Kpa
Genset Vibration	≤7.2 mm/s
Gas consumption	0.25 ~ 0.32Nm ³ /kw.h , depending on load characteristics
Supply method	3 phases 4 lines
Electrical Efficiency	≥36%
Excitation method	brushless
Starting method	24V DC starter or 24V
Cooling method	Closed cooling water
Speed modulate method	Woodward Electronic control EGS-02
Net weight kg	13800
Overall dimension L×B×H(mm)	6200×2330×2776.5

ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 OHSAS 18001:2007
 BUREAU VERITAS
 Certification





 Carrera 21 N° 8 - 10 Bucaramanga
Colombia - South America
 info@copower.com.co

 (57) 310 7910336 - 310 7911562
 (57 7) 6717474 - 6960767

Model of engine	G12V190ZLDT-1
Rated power/speed	500KW/1200rpm
Model of control system	EGS-02 –PCM 128 HD (WOODWARD COMPANY)
Model of gas system	WOODWARD TECJET
Model of ignition system	MOTORTECH MIC-4
Model of spark plug	MOTORTECH
Model of actuator	WOODWARD
Model of Gen Controller	COMAP INTELIGEN NT
Filling capacity of lube oil	160 L
Ignition method	Spark plug ignition (digital)
Ignition Order	1-8-5-10-3-7-6-11-2-9-4-12
Overall dimension L×B×H(mm)	2785×1628×2437
Net weight	5900kg
Specific heat consumption	≤11000KJ/KW.h
Specific oil consumption	≤0.8 g/KW.h
H ₂ O	No liquid state water vapour in natural gas
Number and layout of cylinders	12 缸, 60° V 型
Type	Four stroke, water cooled, turbocharged and aftercooled, spark plug ignition
Bore	190mm
Stroke	210mm
Total displacement	71.45L
Compression ratio	10:1
Direction of rotation (facing to end)	Counter-Clockwise
Lubricating method	Pressure and splash lubrication



Carrera 21 N° 8 - 10 Bucaramanga
Colombia - South America



info@copower.com.co



(57) 310 7910336 - 310 7911562



(57 7) 6717474 - 6960767

17. ALCANCE DE CONEXIÓN DE GENERADORES

17.1 Ubicación de campo de geomembrana (si aplica):

Instalación y nivelación de geomembrana para control de derrames en el área designada, conforme a las especificaciones ambientales y de seguridad vigentes. Esta actividad se ejecutará únicamente si es requerida por el cliente o autoridad competente.

17.2 Acompañamiento en descargue de generadores con supervisión:

Apoyo logístico y técnico durante el proceso de descarga de los generadores, asegurando la correcta manipulación, posicionamiento y verificación del estado físico de los equipos.

17.3 Instalación de diques con malla electrosoldada para contención:

Construcción de estructuras perimetrales tipo diques utilizando malla electrosoldada, con el fin de contener posibles fugas de fluidos (aceites o combustibles) conforme a normativas ambientales.

17.4 Conexión de mangueras de combustible para generadores diésel:

Instalación de líneas flexibles de combustible (tipo industrial) desde el sistema de alimentación (tanque) hasta los generadores diésel.

17.5 Ubicación de tanque de nivel constante y conexiones de salidas y retornos con mangueras de Copower:

Posicionamiento del tanque de nivel constante para combustible y conexión de líneas de alimentación y retorno utilizando mangueras de Copower.

17.6 Realización de pruebas con banco de cargas (si requerido):

Ejecución de pruebas funcionales mediante conexión temporal a banco de carga resistivo/reactivo para verificación de operación bajo condiciones controladas, si el cliente así lo solicita.

17.7 Programación de ajustes de controlador y puesta en servicio de sincronismo:

Configuración de parámetros en controladores de los generadores (diésel y a gas), incluyendo sincronismo entre unidades y conexión a sistema maestro, según especificaciones del fabricante y requerimientos del cliente.



Carrera 21 N° 8 - 10 Bucaramanga
Colombia - South America



info@copower.com.co



(57) 310 7910336 - 310 7911562



(57 7) 6717474 - 6960767

17.8 Armado de barandas sobre generadores a gas con personal de la comunidad:

Instalación de barandas de seguridad sobre plataformas de los generadores a gas, fomentando la participación de mano de obra local para apoyar el desarrollo comunitario.

17.9 Instalación y anclaje de radiadores sobre generadores a gas:

Posicionamiento, fijación mecánica y anclaje estructural de los radiadores auxiliares de enfriamiento sobre los generadores a gas, garantizando alineación y correcta ventilación.

17.10 Conexión de tuberías de enfriamiento entre motor y radiador de generadores a gas:

Instalación de tuberías metálicas o flexibles de alta temperatura entre el bloque motor y los radiadores, incluyendo aislación térmica y soportes antivibratorios si es necesario.

17.11 Conexión de tuberías de escape sobre generadores

Montaje e interconexión de líneas de escape desde el múltiple del motor hasta sistema de silenciadores o chimeneas, conforme a los diseños de ingeniería y normativa ambiental.

17.12 Conexiones de cableado de control entre generadores para sincronismo:

Tendido, conexión y canalización del cableado de señales y control entre generadores, necesario para operación en paralelo y sincronización de unidades.

Notas Importantes:

Este alcance no incluye:

- o Conexiones de cableado de potencia (salidas de generadores a tablero o barra general).
- Instalación o conexión de sistemas de suministro de gas (piping, válvulas, o estaciones de regulación para generadores a gas).
- Obras civiles mayores (plataformas, canalizaciones eléctricas, obras de drenaje).



 Carrera 21 N° 8 - 10 Bucaramanga
Colombia - South America
 info@copower.com.co

 (57) 310 7910336 - 310 7911562
 (57 7) 6717474 - 6960767

ANEXO.1

PERSONAL DE OPERACIÓN Y MTTO OFERTADO		
CANTIDAD	DESCRIPCION	TURNOS
1	OPERADOR	DIA O NOCHE SEGÚN PROGRAMACION
1	OPERADOR	DIA O NOCHE SEGÚN PROGRAMACION
1	OPERADOR	DIA O NOCHE SEGÚN PROGRAMACION
1	OPERADOR	DIA O NOCHE SEGÚN PROGRAMACION
1	OPERADOR	DIA O NOCHE SEGÚN PROGRAMACION
1	OPERADOR	DIA O NOCHE SEGÚN PROGRAMACION
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	LUNES A VIERNES
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	LUNES A VIERNES
1	COORDINADOR ELECTRCO	PENDIENTE POR DEFINIR Y APOYADO EN LOS DENSANSO POR EL COORDINADOR ELECTRICO
1	SOPORTE TECNICO DE CONTROL	PENDIENTE POR DEFINIR Y APOYADO EN LOS DENSANSO POR EL COORDINADOR ELECTRICO
1	PROFESIONAL HSE	LUNES A VIERNES





ANEXO.2

Oferta Costayaco

COSTAYACO				
Ítem	Descripción	Unidad	Tarifa Unitaria (COP\$)	Disponibilidad
1	Servicio de Renta de generador diésel de 500 kW – (C500D6)	Día operando	\$ 1.250.000,00	Ya en campo
2	Servicio de Renta de generador diésel de 500 kW – (C500D6)	Stand by	\$ 850.000,00	Ya en campo
3	Servicio de Renta de generador diésel de 1000 kW – (KTA38-G4)	Día operando	\$ 3.125.000,00	Ya en campo
4	Servicio de Renta de generador diésel de 1000 kW – (KTA38-G4)	Stand by	\$ 2.200.000,00	Ya en campo
5	Servicio de Renta de generador diésel de 800 kW – (KTA38-G2)	Día operando	\$ 3.025.000,00	Ya en campo
6	Servicio de Renta de generador diésel de 800 kW – (KTA38-G2)	Stand by	\$ 2.100.000,00	Ya en campo
7	Suministro e instalación de geomembrana (único cobro)	Global	\$ 20.000.000,00	Ya instalada
8	Servicio de Instalación de generadores (único cobro)(5.000.000x3)	Global	\$ 15.000.000,00	Ya instalada
9	Servicio de Renta de Transformador 2.5 MVA 480/13200 V	Día	\$ 1.200.000,00	Ya instalado
10	Servicio de operación y mantenimiento	Día	\$ 10.082.467,00	Termina con la vinculacion de personal de la comunidad del proceso abierto.

Oferta Vonú

VONU				
Ítem	Descripción	Unidad	Tarifa Unitaria (COP\$)	Disponibilidad
1	Servicio de Renta de generador a gas JINAN CPW500	Día	\$ 3.200.000,00	Ya en campo.
2	Servicio de Renta de Scrubber, incluye Instrumentación	Global	\$ 380.000,00	Ya en campo.
3	Suministro e instalación de geomembrana (único cobro)	Global	\$ 12.000.000,00	Ya en campo.
4	Servicio de Instalación de generador (único cobro)	Global	\$ 30.000.000,00	Ya instalado
5	Servicio de Renta de Mampara	Día	\$ 590.000,00	Pendiente por confirmar se hace con participacion de la comunidad